

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Inecuaciones 50 ejercicios

Intervalos, lineales, cuadráticas, con valor absoluto y sistemas.

Álgebra escolar y fundamentos

10°

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Inecuaciones · 50 ejercicios

Cuaderno de práctica · Álgebra escolar y fundamentos · 10º Intervalos, lineales, cuadráticas, con valor absoluto y sistemas.

Formulario

Regla del signo

Al multiplicar o dividir por un número **negativo**, la desigualdad **se invierte**.

Cuadráticas

Factoriza y estudia el signo en los intervalos que determinan las raíces.

Valor absoluto

$$|x| < a \Leftrightarrow -a < x < a \qquad |x| > a \Leftrightarrow x > a \text{ o } x < -a$$

Ejercicios (50)

Nivel 1 — Lineales

- 1 $x + 5 > 9$
- 2 $x - 2 \leq 6$
- 3 $3x > 15$
- 4 $2x \geq 8$
- 5 $4x < 20$
- 6 $\frac{x}{3} > 2$
- 7 $5x + 1 > 11$
- 8 $2x - 7 \leq 3$

9 $7 - x > 2$

10 $3x + 4 \geq 10$

Nivel 2 — Lineales con signo negativo

11 $-2x > 8$

12 $-3x \leq 9$

13 $-x < 5$

14 $4 - 2x > 0$

15 $-5x + 1 > -9$

16 $2x - 3 > x + 4$

17 $3x + 2 \leq 5x - 4$

18 $-x + 6 \geq 2x$

19 $5x + 1 < 3x + 7$

20 $-2x - 3 < 5$

Nivel 3 — Cuadráticas (expresa como intervalo)

21 $x^2 < 16$

22 $x^2 \geq 9$

23 $x^2 - 25 \leq 0$

24 $x^2 - 4 \geq 0$

25 $x^2 < 1$

26 $x^2 + 2x > 0$

27 $x^2 - 4x \leq 0$

28 $x^2 - 5x + 6 \leq 0$

29 $x^2 - 3x > 0$

30 $(x - 2)(x + 3) < 0$

31 $x^2 + 4x + 3 \leq 0$

32 $x^2 - x - 6 \geq 0$

33 $x^2 - 9x > 0$

34 $(x + 1)(x - 4) \geq 0$

35 $x^2 + 5x + 6 < 0$

Nivel 4 — Valor absoluto (expresa como intervalo)

36 $|x| < 5$

37 $|x| > 2$

38 $|x| \leq 6$

39 $|x| \geq 1$

40 $|x - 2| < 3$

41 $|x + 3| \leq 1$

42 $|x - 1| > 4$

43 $|2x| < 10$

44 $|3x| \geq 6$

45 $|x - 4| \leq 0$

Nivel 5 — Sistemas

46 $x > 2 \text{ y } x < 5$

47 $x \geq 1$ y $x \leq 3$

48 $x < 4$ y $x > 0$

49 $x \geq -2$ y $x < 1$

50 $x > 3$ y $x > 1$

Solucionario · resultados

01 $x > 4$

03 $x > 5$

05 $x < 5$

07 $x > 2$

09 $x < 5$

11 $x < -4$

13 $x > -5$

15 $x < 2$

17 $x \geq 3$

19 $x < 3$

21 $(-4, 4)$

23 $[-5, 5]$

25 $(-1, 1)$

27 $[0, 4]$

29 $(-\infty, 0) \cup (3, \infty)$

31 $[-3, -1]$

33 $(-\infty, 0) \cup (9, \infty)$

35 $(-3, -2)$

37 $(-\infty, -2) \cup (2, \infty)$

39 $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$

02 $x \leq 8$

04 $x \geq 4$

06 $x > 6$

08 $x \leq 5$

10 $x \geq 2$

12 $x \geq -3$

14 $x < 2$

16 $x > 7$

18 $x \leq 2$

20 $x > -4$

22 $(-\infty, -3] \cup [3, \infty)$

24 $(-\infty, -2] \cup [2, \infty)$

26 $(-\infty, -2) \cup (0, \infty)$

28 $[2, 3]$

30 $(-3, 2)$

32 $(-\infty, -2] \cup [3, \infty)$

34 $(-\infty, -1] \cup [4, \infty)$

36 $(-5, 5)$

38 $[-6, 6]$

40 $(-1, 5)$

41 $[-4, -2]$

43 $(-5, 5)$

45 $\{4\}$

47 $[1, 3]$

49 $[-2, 1)$

42 $(-\infty, -3) \cup (5, \infty)$

44 $(-\infty, -2] \cup [2, \infty)$

46 $(2, 5)$

48 $(0, 4)$

50 $(3, \infty)$